



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: **Eventos Extremos e Gestão Integrada**

Enchentes, secas, vulnerabilidade hídrica, planos de gestão e o comitê de bacias com SIG

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Da mancha de inundação ao plano de gestão — SIG na resiliência hídrica

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Enchentes: modelagem de mancha de inundação | 05 | Outorga e enquadramento de corpos d'água |
| 02 | Seca: índices de secura e vulnerabilidade hídrica | 06 | Sistema de alertas: CEMADEN e SGB |
| 03 | Zonas de risco: mapeamento para planejamento urbano | 07 | Plano de Recursos Hídricos com base geo |
| 04 | Comitê de bacias: instrumentos e SIG na PNRH | 08 | Conclusão |

A água que falta e a água que sobra — ambas no mapa

Eventos extremos hídricos — enchentes devastadoras e secas prolongadas — são os maiores desastres naturais do Brasil em termos de perdas econômicas e humanas. SIG e sensoriamento remoto são ferramentas essenciais para mapear risco, planejar evacuação e gerir outorgas de forma integrada.

GEO EM 1 IDEIA

MDT + Hidrologia + SIG = Mapa de Inundação

- Mancha de inundação calculada por modelo hidráulico + MDT
- CEMADEN monitora chuva em tempo real por bacia
- Vulnerabilidade hídrica: índice geo para planejamento de política

Seis instrumentos da gestão hídrica geoespacial

De mancha de inundação à outorga — SIG nos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos



Modelagem de Inundação



Índices de Seca



CEMADEN e Alertas



Outorga e Enquadramento



Vulnerabilidade Hídrica



Plano de Bacia com SIG

Modelagem de Mancha de Inundação com SIG

Modelos hidráulicos (HEC-RAS, SWMM) integrados com SIG calculam a mancha de inundação para diferentes períodos de retorno (25, 50, 100 anos). Entrada: seção transversal do rio (batimetria), vazão de projeto e MDT das margens. Saída: polígono de inundação georreferenciado sobreposto ao uso do solo e à malha urbana.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Petrópolis (RJ): após as tragédias de 2022, modelo HEC-RAS + MDT LiDAR 1m mapeou manchas de inundação por período de retorno em toda a bacia do Rio Quitandinha — identificando 8.400 domicílios em zonas de risco alto que fundamentaram o plano de remoção.



8.400 DOMICÍLIOS

Em risco mapeado por HEC-RAS + SIG

HEC-RAS + MDT LiDAR + SIG = mancha de inundação que fundamenta política de remoção.

Do evento extremo ao plano de gestão territorial

Quatro etapas da gestão geoespacial de riscos hídricos

01



Mapeamento de Risco

Mancha de inundação e seca calculadas para cada período de retorno.



02



CEMADEN

Monitoramento em tempo real de chuva por bacia e alerta precoce.



03



Outorga SIG

Disponibilidade hídrica georreferenciada orienta concessão de outorgas.



04



Plano de Bacia

Plano de recursos hídricos fundamentado em análise espacial integrada.

Gestão hídrica geoespacial: resiliência que vem do mapa

Resumo: Eventos extremos hídricos são inevitáveis — a resposta geoespacial é que pode ser melhorada. Manchas de inundação, alertas CEMADEN e planos de bacia com SIG transformam a gestão de riscos hídricos de reativa para preventiva.

Perspectiva Futura: Mudanças climáticas intensificarão eventos extremos no Brasil. SIG, modelagem hidráulica e sistemas de alerta georreferenciados serão infraestrutura crítica de adaptação climática nas próximas décadas.



HEC-RAS + SIG

Mancha de inundação que orienta política pública

De MDT LiDAR ao plano de remoção — SIG que salva vidas antes da próxima chuva.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa de risco hídrico à cidade mais resiliente.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo